

Sub 2019

Cate culori se pot reprezenta daca fiecare pixel al unei imagini e memorat pe 2 octeti?

R: 16 biti per pixel => 2^{16} culori

Daca o camera video are un senzor de dim 6mm x 6mm, distanta focala de 12 mm si imaginea rez e de 300 x 300 pixeli, care e distanta focala masurata in pixeli?

R: $S_x = 6 \text{ mm}$, $S_y = 6 \text{ mm}$

$F \text{ pixeli} = f/dpx = 12 / dpx$

$Dpx = dx \cdot N_{cx} / N_{fx} = S_x / N_{cx} \cdot N_{cx} / N_{fx} = 6/300 = 1/50$

$F \text{ pixeli} = 12 \cdot 1/50 = 12 \cdot 50 = 600 \text{ pixeli}$

Cum se calculeaza deviatia standard a unei imagini folosind histograma?

Handwritten formulas for calculating standard deviation and mean from a histogram:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{i=0}^{H-1} \sum_{j=0}^{W-1} (i, j) \cdot h(i, j)^2}$$
$$\mu = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{H-1} \sum_{j=0}^{W-1} i \cdot h(i, j)$$

Ce este codificarea RLE?

R: forma de compunere a datelor care are la baza faptul ca de-a lungul unei linii din imagine exista siruri lungi de valori identice de 0 sau 1

Run-Length Coding

Această metodă exploatează faptul că de-a lungul unei linii din imagine există lungi șiruri de valori identice de zero sau 1:

Aceste șiruri ("runs") se pot reprezenta într-o manieră mai compactă:

- Poziția de început și lungimea șirurilor de "1" pentru fiecare rând, sau
- Lungimea șirurilor, începând cu șirul de lungime zero

1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

- Reprezentarea RLE cu varianta 1: (1,3) (7,2) (12,4) (17,2) (20,3)
(5,13) (19,4)
(1,3) (17,6)
- Reprezentarea RLE cu varianta 2: 0,3,3,2,3,4,1,2,1,3
4,13,1,4
0,3,13,6

Scrieti teorema convolutiei

Teorema convoluției $F(f * g) = kF(f)F(g)$

Teorema convoluției: $g(x,y)=h(x,y)*f(x,y)$ $G(u,v)=H(u,v)F(u,v)$

Cum se realizeaza o filtrare LOW PASS in spatial Fourier?

R: blocheaza toate frecventele mai mari decat o frecventa de taiere w_0

Dati un exemplu de filtru digital neliniar.

R: filtru median, shrink&expand, threshold average

Ce operatie folositi pt a elimina obiecte de dimensiune redusa, lasand obiectele mari cu aria neschimbata?

R: Filtru median

Ce este disparitatea stereo?

R: lipsa de legatura, egalitate; pt a observa lumea avem nevoie de informatie 3D, imaginile sunt 2D, astfel se pierde informatia de profunzime

Cum se elimina zgomotul de tip sare si piper?

R: filtru median

2. Scrieti o functie care sa realizeze deschiderea unei imagini binare data ca intrare, cu un nucleu morfologic dat. Nucleul va fi dat ca o matrice de dimensiune oarecare si originea (centrul) nucleului va fi specificata prin coordonatele ei in cadrul matricei.

2 2015???

Scrieți o funcție în C++ care să realizeze deschiderea unei imagini binare dată ca intrare, cu un nucleu morfologic dat. Nucleul va fi dat ca o matrice de dim. oarecare, și originea ("centrul") nucleului va fi specificată prin coord. și în cadrul matricei.

deschidere = eroziune + dilatare

închidere = dilatare + eroziune

```
Mat deschide(Mat img, int di, int dj, int dim) {
```

```
    Mat aux = img.clone();
```

```
    aux = eroziune(img, di, dj, dim);
```

```
    Mat rc = aux.clone();
```

```
    rc = dilatare(img, di, dj, dim);
```

```
    return rc;
```

```
}
```

```
Mat eroziune(Mat img, int di, int dj, int dim) {
```

```
    Mat dt = img.clone();
```

```
    for (rows) {
```

```
        for (cols) {
```

```
            if (img.at<uchar>(i,j) == 0) {
```

```
                ok = true;
```

```
                for (int k = 0; k < dim; k++) {
```

```
                    if (img.at<uchar>(i,j) != img.at<uchar>(i+di*k, j+dj*k))
```

```
                        ok = false;
```

```
                }
```

```
            }
```

```
        if (!ok) {
```

```
            dt.at<uchar>(i,j) = 0;
```

```
        } else {
```

```
            dt.at<uchar>(i,j) = 255;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    }
```

```
    }
```

```
    return dt;
```

```
}
```

3. Scrieti o functie care va primi ca parametru o imagine de intensitate si un unghi in grade. Functia trebuie sa genereze o imagine binara, unde punctele diferite de zero vor reprezenta muchii ce au orientarea data de unghiul parametru.

Sub 2018 R2

Ce este apertura unei camere video?

R: deschiderea prin care lumina patrunde in camera, controleaza cantitatea de lumina captata

Cum se calculeaza matricea de proiectie?

R: $P = A * [Rwc \mid Twc]$

Cum se calculeaza perimetrul unui obiect binar?

R: prin numararea pixelilor de pe contur

Ce sunt codurile de directie?

R: o modalitate eficienta de reprezentare a conturului unui obiect dintr-o imagine binara

Dat un exemplu prin care se adauga pixeli obiect prin eroziune.

R: – Pot aparea pixeli atunci cand elementul structural are originea un pixel de tip fundal.

La ce foloseste operatia morfologica deschidere?

R: pt diminuarea pixelilor din regiunile care sunt pre amici pt a contine elemental structural

Scrieti ecuatia pt calculul variantei intensitatii din imagine pe baza histogramei.

$$\sigma^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{f=0}^{f_{\max}} (f - \mu)^2 h(f)$$

Cum se intinde/ingusteaza histograma, pt ajustarea contrastului?

Cum se calculeaza unghiul de faza al unei transformate Fourier?

Unghiul de faza este dat de arctangenta aplicata pe exponentiala fazei (partea imaginara/partea reala)

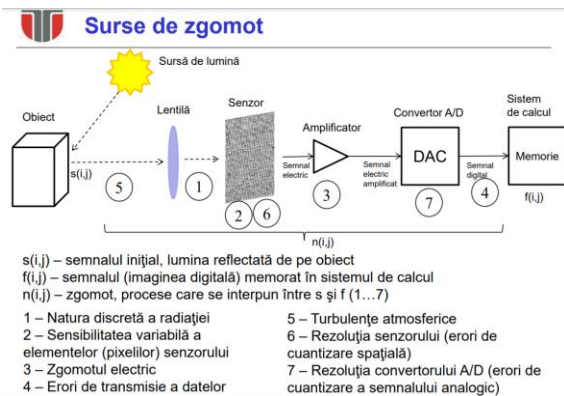
$$F(u,v) = |F(u,v)| e^{j\theta(u,v)}$$

(reprezentare |Magnitudine| * unghi de faza)

Cum sunt distribuiti coeficientii frecventelor in imaginea rezultat a transformatei Fourier?

Coeficientii Fourier sunt in general numere complexe. Pe imaginea rezultat sunt distribuiti sub forma unor frecvente sinusoidale care sunt mai puternice spre centrul imaginii. (cred)

Enumerati 3 surse de zgomot.



Ce reprezinta k in algoritmul k-means?

K reprezinta numarul de clustere.

Ce este rectificarea in stereoviziune?

– Rectificarea in stereoviziune reprezinta transformarea imaginilor astfel incat locurile geometrice ale corespondentelor sa devina drepte orizontale, avand aceeasi coordonata in ambele imagini.

Cum se calculeaza orientarea gradientului unei imagini?

Dir ecția

$$dir = \arctg \left(\frac{G_{fy}}{G_{fx}} \right)$$

Care sunt avantajele spatiului de culoare HSI fata de spatial de culoare RGB?

HSI poate fi inteles mai usor de catre o fiinta umana pentru compunerea culorilor. HUE este invarianta la scalarea si translatia uniforma a RGB. Se pot aplica transformari pe fiecare componenta in parte (H, S, V)

2. Scrieti o functie C++ care va aplica pe imagine un filtru median cu dim 3×3 .

② 14.06.2018 R2

Scrieti o functie C++ care va aplica pe imagine un filtru median 3×3 .

```
Mat filterMedian(Mat src, int w){
    Mat dst = src.clone();
    int k = w/2;
    vector<uchar> V;
    for (int i=k; i<src.rows-k; i++){
        for (int j=k; j<src.cols-k; j++){
            index=0;
            for (int x=-k; x<=k; x++){
                for (int y=-k; y<=k; y++){
                    V.push_back(src.at<uchar>(j+i, x+j));
                    index++;
                }
            }
            sort(V.begin(), V.end());
            uchar aux = V[w*w/2];
            dst.at<uchar>(i, j) = aux;
            V.clear();
        }
    }
    return dst;
}
```

3. Scrieti o functie C++ care va primi ca parametri 2 imagini: o imagine grayscale, si o imagine color de aceasi dimensiune. Functia va returna o imagine color care va avea intensitatea fiecarui pixel modificata sa corespunda cu culoarea imaginii grayscale, coloritul Ramanand neschimbat.

4. Se da o imagine binar, uchar. Imaginea contine cifrele 1 si 0, unul dupa altul, aliniate pe 4 randuri de text (textul va fi aliniat cu axa j a imaginii), si grupate in cuvinte de cate 8. Sa se scrie functia C++ care va citi aceste nr si va returna sirul de caractere citit.

Sub 2018 R1

Ce este modelul Bayer?

R: Pentru poze color, majoritatea camerelor digitale comerciale utilizeaza pixeli acoperiti cu filtre de culoare in culorile primare R, G si B.

– Modelul Bayer este un model special de senzor care are pixelii acoperiti de filtre speciale de culoare (R, G sau B). Acest model trebuie decodificat (fiecare pixel are un singur filtru), iar imaginea iese putin mai neclara decat la modelul 3-CCD (care are 3 senzori pt 1 pixel).

Scriti ecuatiile fundamentale ale modelului perspectiva(pinhole).

R: $x = f * X_c / Z_c$, $y = f * Y_c / Z_c$

Cum se calculeaza aria unui obiect binar?

R: este masurata in pixeli si indica marimea relativa a obiectului , calculeaza nr de pixeli etichetati

Ce rezulta in urma unui proces de etichetare?

R: Sunt etichetate componentele conexe dintr-o imagine binara.

Dati un exemplu in care se foloseste operatia morfologica inchidere?

R: De ex, pt umplerea de goluri sau discontinuitati.

Scriti ecuatia pt calculul mediei intensitatii din imagine pe baza histogramei.

Media intensității unei imagini de intensitate

$$\mu = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f(i, j)$$

Varianța

$$\sigma^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} (f(i, j) - \mu)^2$$

Notății

Pentru un semnal unidimensional, media se definește ca:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f(i) = \langle f(i) \rangle$$

Pentru cazul bidimensional (2D) avem:

$$\mu = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f(i, j) = \langle f(i, j) \rangle$$

Varianța se scrie ca:

$$\sigma^2 = \langle |f(i, j) - \mu|^2 \rangle$$

Ce este varianța intra-clasă, și ce măsoară ea (metoda Otsu)?

$$\sigma_w^2(t) = q_1(t)\sigma_1^2(t) + q_2(t)\sigma_2^2(t)$$

Care este rezultatul unei transformate Fourier?

Rezultatul este o frecvență. (Fourier traduce din plan spațial în plan frecvențial).

Care filtre digitale se pot aplica și în domeniul spațial și în cel frecvențial?

R: trece sus și trece jos => 2

Ce este zgomotul de tip sare și piper?

Ce este zgomotul de tip sare-piper? – Este un zgomot cu probabilitatea de apariție de <0.1 pt fiecare pixel, care apare atunci când funcționează prost celulele din senzori, există probleme ale locațiilor de memorie, sincronizare, etc. și se manifestă în două variante 'sare' (pixeli cu valoarea ~255) și 'piper' (pixeli cu valoarea ~0). Se scapă de acest zgomot cu un filtru median.

Ce este o linie epipolară?

R: – locul geometric al corespondentului PR, dacă se dă un punct în imaginea stângă PL.

Cum se calculează modulul gradientului unei imagini?

$$|\Delta f| = \sqrt{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}}$$

Ce este Laplacianul Gaussianului si ce rol are in detectia muchiilor?

Accentueaza punctele de muchie. Compenseaza variatia de luminozitate dintre imagini din surse diferite ale aceleiasi scene.

Ce este segmentarea prin Region Splitting?

R:) Împarte imaginea în blocuri B de dimensiune NxN; N = 2n , n - rangul blocului.

2 Scrieti o functie C++ care va calcula derivate orizontala a unei imagini folosind operatorul Sobel.

2) 14.06.2018 R1

Scrieti o functie C++ care va calcula derivata orientata unei imagini folosind
operatorul Sobel.

```
void derivataSobel(Mat img) {
    Mat dest_g = img.clone();
    int Hg[5][3] = { 4, 4, 2, 1, 4, 0, 0, 0, 4, -1, -2, -1, 4 };
    int FHg = 0;
    int k = 1;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            FHg += Hg[i][j][2];
        }
    }
    for (int y = k; y < img.rows - k; y++) {
        for (int x = k; x < img.cols - k; x++) {
            int aux1 = 0;
            for (int i = -k; i < k; i++) {
                for (int j = -k; j < k; j++) {
                    aux1 += img.at<uchar>(x + j, y + i) *
                        Hg[j + k][i + k];
                }
            }
            if (aux1 < 0) {
                dest_g.at<uchar>(x, y) = 0;
            } else if (aux1 > 255) {
                dest_g.at<uchar>(x, y) = 0;
            } else {
                dest_g.at<uchar>(x, y) = aux1;
            }
        }
    }
}
```

② Scrieti o functie C++ care va calcula derivata horizontala a unei imagini folosind operatorul Sobel.

```
void Sobel(Mat img) {
    Mat dest-y = img.clone();
    int Hg[3][3] = { 1, 2, 1, 4, 0, 0, 4, -1, -2, -1 };
    int FHy = 0;
    int k = 1;

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            FHy += Hg[i][j];
        }
    }

    for (int y = k; y < img.rows - k; y++) {
        for (int x = k; x < img.cols - k; x++) {
            int aux1 = 0;
            for (int i = -k; i <= k; i++) {
                for (int j = -k; j <= k; j++) {
                    aux1 += img.at<uchar>(x+j, y+i) * Hg[j+k][i+k];
                }
            }
        }
    }
}
```

3. Scrieti o functie C++ care va primi ca parametri 2 imagini: una grayscale si una binara de aceasi dimensiune. Functia va returna varianta pixelilor din imaginea grayscale care corespund valorilor de 1 din imaginea binara.

3) 14.06.2018 A1

Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametri două imagini: o imagine grayscale și o imagine binară de aceeași dimensiune. Funcția va returna varianța pixelilor din imaginea grayscale care corespund valorilor de "1" din img. binară.

```
float varianța(Mat gray, Mat bin) {  
    float valMedie = 0;  
    int N = 0;  
    for (int i = 0; i < bin.rows; i++) {  
        for (int j = 0; j < bin.cols; j++) {  
            if (bin.at<uchar>(i, j) == 1) {  
                valMedie += gray.at<uchar>(i, j);  
                N++;  
            }  
        }  
    }  
    valMedie = valMedie / N;  
    float S = 0;  
    for (int i = 0; i < bin.rows; i++) {  
        for (int j = 0; j < bin.cols; j++) {  
            if (bin.at<uchar>(i, j) == 1) {  
                S = S + (gray.at<uchar>(i, j) - valMedie)2;  
            }  
        }  
    }  
    S = S / (N - 1);  
    return S;  
}
```

4. Se da o imagine binara etichetata, continand obiecte de forma aprox circulara. Unele obiecte au conturul neted, iar altele neregulat, cu marginile franjurate. Sa se scrie o functie care va asocia fiecarei etichete o clasa, 0 – regulat, 1 – neregulat.

Sub 2017 R1

1. Teorie:

1.1 Cate inmultiri se fac la convolutia unei imagini 300x200 cu un filtru 5x5?

Se scade 2*2 din 300 si 200 => 296 x 196 x 25

1.2 Ce semnifica S din HSI?

R: reprezinta distanta culorii curente fata de centrul rasei bazei piramidei/conului

Saturatia

H: unghiul dintre culoarea curenta si raza coresp valorii rosii

I: intensitatea – inaltimea valorii curente in piramida

1.3 Ce semnificatie are unghiul de faza din transformata Fourier?

1.4 Definiti Dilatarea.

Matricea destinatie are initial pixeli de tip fundal. Gasim elem structural pe img:

- daca dam de un pct fundal trecem mai departe

- daca originea elem struct e un pixel obiect, atunci in imag dest, pixelii corespunzatori elem struct vor fi pixeli obiect

1.5 Ce este un filtru trece-jos?

Filtru care permite trecerea neatenuta a frecventei joase. Atenueaza sau blocheaza frecv inalte

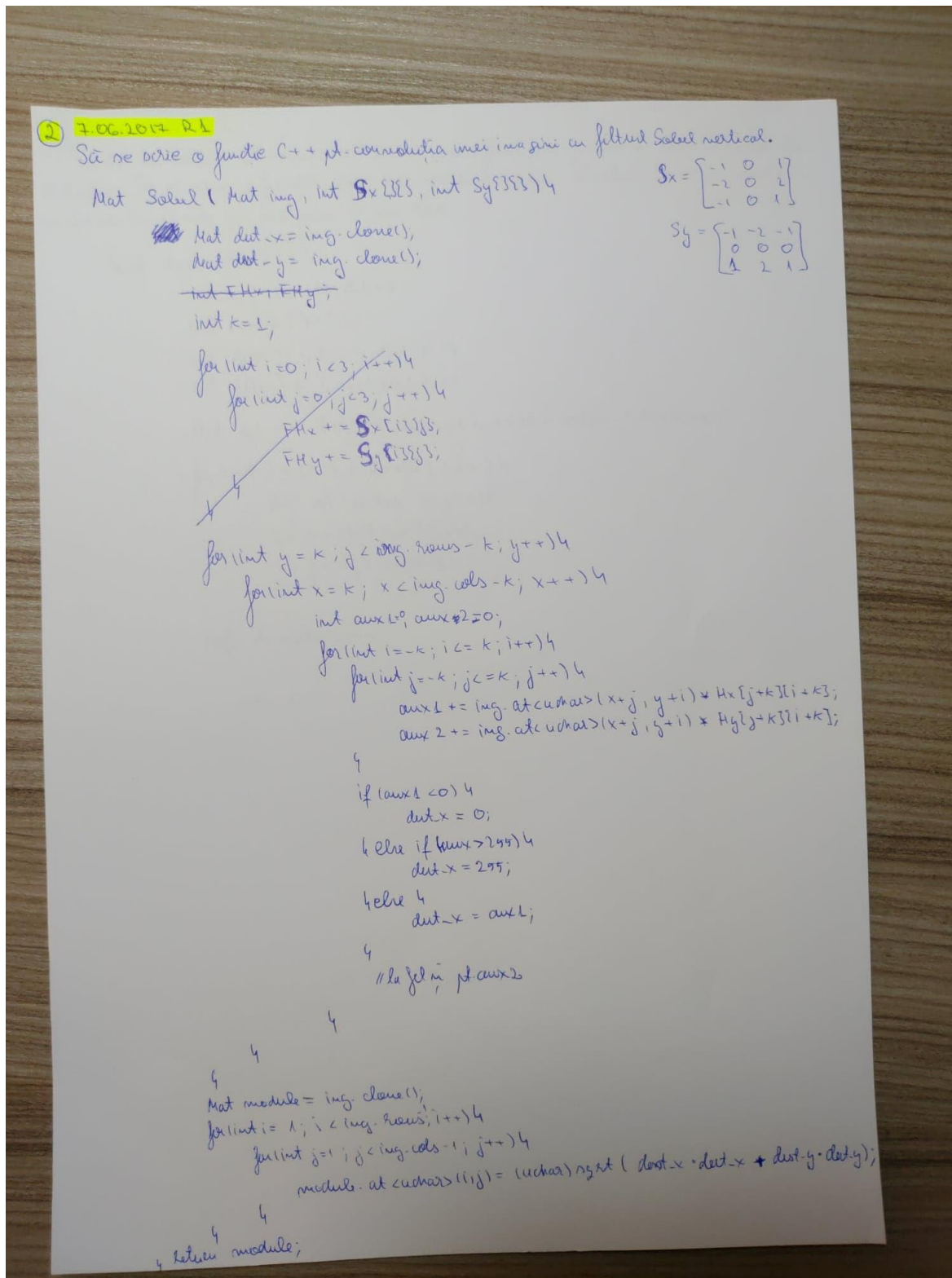
Folosit pt eliminarea zgomotelor.

1.6 Cate culori poate avea o imagine cu 8 biti/pixel? 2^8

1.7. Scrieti ecuatia pentru calculul distantei intr-un sistem stereo.

$Z = f * b / d$, f = dist focala, b = dist intre camera, d – distanta pe orizontala dintre puncte

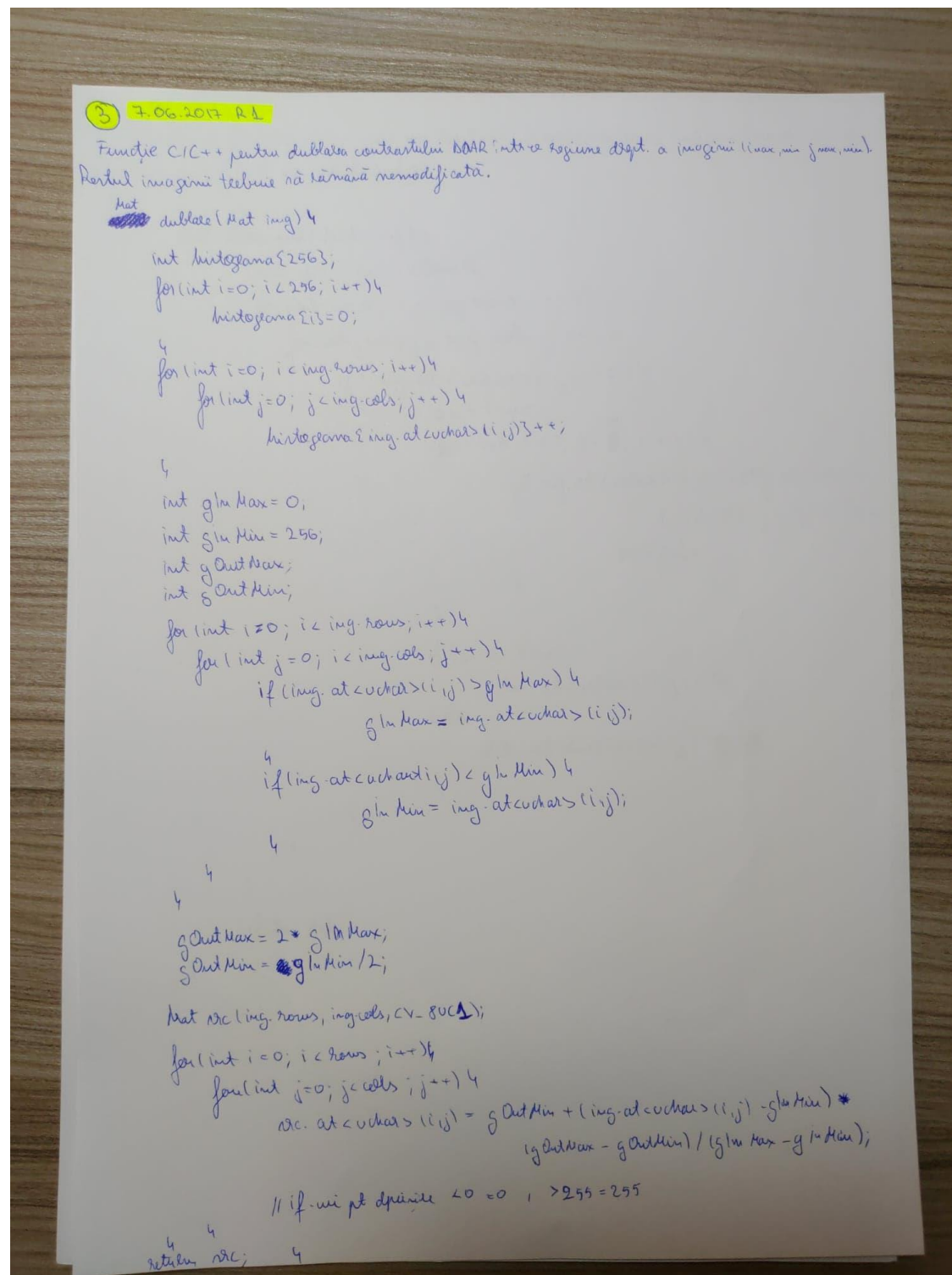
2. Sa se scrie o functie C/C++ pentru convolutia unei imagini cu filtrul Sobel vertical.



3. Functie C/C++ pentru dublarea contrastului DOAR intr-o regiune dreptunghiulara a

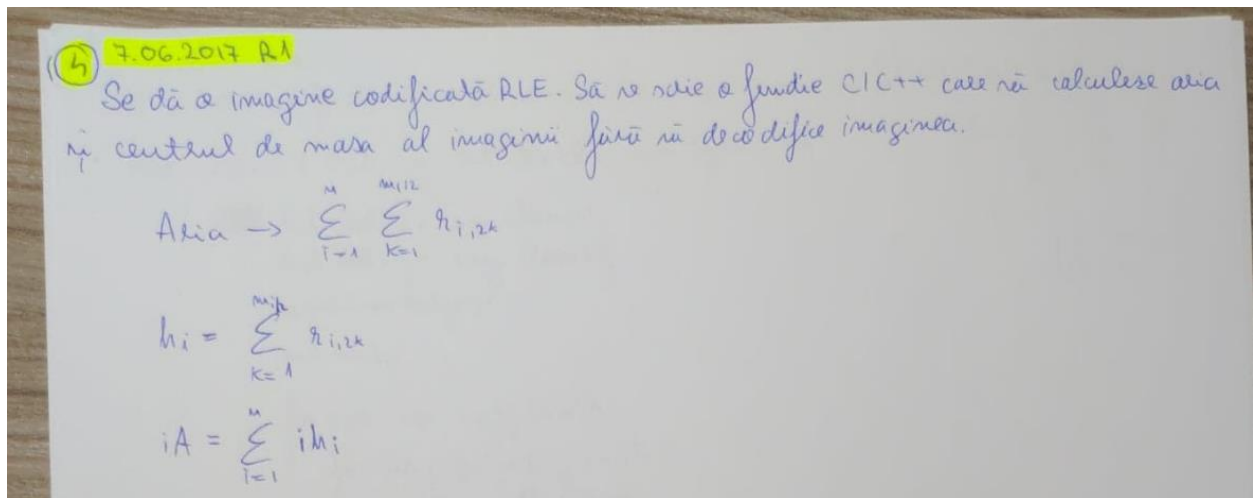
imaginii (specificata prin coordonate i si j maxime si minime (adica imin, imax, jmin, jmax)).

Restul imaginii tb sa ramana nemodificat.



4. Se da o imagine codificata RLE. Sa se scrie o functie C/C++ care sa calculeze aria si

centrul de masa al imaginii fara sa decodifice imaginea.



Sub 2017 R2

De cati biti per pixel e nevoie pt a reprezenta 1024 de culori?

R: 10 biti, $2^{10} = 1024$

Ce reprezinta $h(g)$, unde h e histograma iar g un nivel de gri?

R: histograma nivelurilor de gri

Cum se calculeaza magnitudinea gradientului unei imagini?

$$|G| = \sqrt{G_{f_x}^2 + G_{f_y}^2}$$

Definiti operatia morfologica eroziune

R: micsoareaza obiectele prin erodarea marginilor obiectivelor

Teorema convolutiei

$$g(x,y)=h(x,y)*f(x,y) \quad G(u,v)=H(u,v)F(u,v)$$

Ce reprezinta L in spatial de culoare Lab?

R: componenta de intensitate

Ce dimensiune trebuie sa aiba un nucleu de convolutie gaussian pt sigma = 1.5?

R: $w = 6 * \sigma \Rightarrow w = 6 * 1.5 = 9$

Care sunt parametrii extrinseci ai unei camere?

R: vectorul de translatie si vectorul de rotatie

Ce este un filtru median?

R: selecteaza valoarea de mijloc a unui pixel dintr-o multime si il inlocuieste in pozitia corespunzatoare din imaginea destinatie, elimina zgomotul de tip salt & pepper

2. Scrieti o functie C++ care va realiza egalarea histogramei pe o imagine grayscale.

② 7.06.2017 R2

Scrieti o functie C++ care sa realizeze egalizarea histogramei pe o img. grayscale.

Mat egalizare(Mat src) {

Mat dst = ~~Mat~~ Mat::zeros(src.rows, src.cols, CV_8UC1);

int c[256];

~~float~~ f[256];

int hist[256];

for (int i = 0; i < 256; i++) { hist[i] = 0; }

for (int i = 0; i < src.rows; i++) {

for (int j = 0; j < src.cols; j++) {
hist[src.at<uchar>(i, j)]++;

}

c[0] = hist[0];

for (int i = 1; i < 256; i++) {

c[i] = c[i-1] + hist[i];

}

int M = src.rows * src.cols;

for (int i = 0; i < 256; i++) {

f[i] = (float) c[i] / M;

}

for (int i = 0; i < src.rows; i++) {

for (int j = 0; j < src.cols; j++) {

dst.at<uchar>(i, j) = 255 * f[src.at<uchar>(i, j)];

}

return dst;

}

Scrieti o functie C++ care va realiza egalizarea histogramei pe o imagine grayscale.
 void egalizare(Mat img) {
 Mat rez = Mat_2200s(img.rows, img.cols, CV_8UC1);
 int c[256];
 float f[256];
 int hist[256];
 for (int i = 0; i < 256; i++) {
 hist[i] = 0;
 }
 for (int i = 0; i < img.rows; i++) {
 for (int j = 0; j < img.cols; j++) {
 int g = img.at<uchar>(i, j);
 hist[g]++;
 }
 }
 CT03 = hist[0];
 for (int i = 1; i < 256; i++) {
 CT03 = CT03 + hist[i];
 }
 int M = img.rows * img.cols;
 for (int i = 0; i < 256; i++) {
 f[i] = (float) CT03 / M;
 }
 for (int i = 0; i < img.rows; i++) {
 for (int j = 0; j < img.cols; j++) {
 rez.at<uchar>(i, j) = 255 * f[img.at<uchar>(i, j)];
 }
 }
 return histogam("Initiala", hist, 255, rez);
 compute_histogam(rez);
 }

3. Scrieti o functie C++ care va primi ca parametru o imagine cu nivele de gri, si o regiune de interes rectangulara specificata prin valorile minime si maxime pt I si j. Vom presupune ca regiunea de interes este omogena, fara informatie utila. Calculati raportul semnal zgomot pt imagine.

3) 07.06.2017 R2

Scrieti o functie C++ care va primi ca parametru o imagine cu nivel de gri γ o regiune de interes rectangulara specificata prin valorile minime i maxime j si k .
Vom presupune regiunea de interes este omogena, fara inf. utile. Calculati raportul semnal zgomot pt. imagine.

1. calculam σ_f pe toata imaginea

2. calculam σ_s o regiune cu intensitate uniforma $\sigma_s = 0$ si calculam $\sigma_f = \sigma_n$

$$SNR = \frac{\sigma_s}{\sigma_n} = \sqrt{\frac{\sigma_f^2}{\sigma_n^2} - 1}$$

$$\mu = \frac{1}{m \cdot n} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(i,j)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{m \cdot n} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [f(i,j) - \mu]^2}$$

4. Se da un contur al unui obiect binar, specificat prin punctul de start si coduri de directie Scrieti o functie C++ care va reconstrue obiectul binar (incluzand pixelii interior conturului), ca matrice de pixeli cu valoare 0 sau 255.

4) 07.06.2017 R2

Se da un contur al unui obiect binar, specificat prin punctul de start si coduri de directie. Sa se scrie o functie C++ care va reconstrui obiectul binar (+ uplere) ca matrice de pixeli cu valoare 0 sau 255.

Mat reconstruit() 4

int x, y, iteratii, dir=7;

int directii[8]=44;

int di[8]=41,1,0,-1,-1,-1,0,14

int dj[8]=40,-1,-1,-1,0,1,1,14

Mat dst = Mat(1024, 1024, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);

for (int i=0; i<iteratii; i++) 4

dst.at<uchar>(x,y)=0;

x = x + di[directii[i%8]];

y = y + dj[directii[i%8]];

4

//af. de uplere acum

...

⑦ Se dă un contur al unui obiect linear, specificat prin punctul de start și coduri de direcție. Să se scrie o funcție C++ care va reconstrui obiectul linear ca matrice de pixeli cu val. 0 sau 255.

```
void reconstruct() {
    int x, y, iterati, dir = 7;    int directii[3] = {4, 4};
    Mat img = Mat(1024, 1024, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
    int dj = {1, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 1, 4};
    int di = {0, 1, -1, -1, 0, 1, 1, 1, 4};
    for (int i = 0; i < iterati; i++) {
        img.at<uchar>(x, y) = 0;
        x = x + di[directii[i]];
        y = y + dj[directii[i]];
    }
}
```

Subiect 2017 R3

Ce este distorsiunea radiala?

R: o abatere a lentilelor reale de la modelul perspectiva datorata curbarii lentilelor.

O distorsiune datorata curburii lentilelor

Care e conditia ca o imagine sa fie focalizata?

O imagine e focalizata cand obiectele sunt la o distanta care produce un cerc (de confuzie) cu diametrul mai mic decat dimensiunea unui pixel. (Practic sa nu faca un obiect mai mare decat un pixel.)

Cand se recomanda filtrarea in domeniul frecvential?

avem nuclee de dimensiuni mari. Proiectarea nucleelor este mai usoara.

Scrieti 3 proprietati ale operatiilor morfologice.

54) **Proprietati ale operatiilor morfologice:** -

1. $A \oplus B = B \oplus A$

2. $(A \ominus B)^C = A^C \oplus B$

3. $A \circ B \subseteq A$

4. $C \subseteq D \Rightarrow C \circ B \subseteq D \circ B$

5. $(A \circ B) \circ B = A \circ B$

6. $A \subseteq A \bullet B$

7. $C \subseteq D \Rightarrow C \bullet B \subseteq D \bullet B$

8. $(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$

1 – Dilatare comutativa

2 – Eroziunea este dilatarea fundalului

3 – Deschiderea este inclusa in obiectul initial

5/8 – Inchiderea si deschiderea pot fi facute o singura data.

La ce foloseste directia gradientului in detectia muchiilor?

Directia gradientului arata directia de variatie a intensitatii, si e necesara in suprimarea non-maximelor pe directia gradientului => subtierea muchiilor

Ce este region growing?

Metoda region growing are la bază un proces iterativ prin care regiuni ale imaginii sunt fuzionate începând de la regiuni primare (care pot fi pixeli sau alte regiuni mici – celule de bază). Iterațiile de creștere se opresc atunci când nu mai sunt pixeli de procesat.

Ce este filtrul shrink-expand?

Un fel de inchidere

Shrink = îngustare -> obiectele luminoase sunt reduce in dimensiune cu un ordin de marime egal cu dim filtrului

Expand = latire -> obiectele luminoase sunt extinse in dimensiune cu un ordin de marime egal cu dim filtrului

Cele 2 filtre sunt folosite impreuna pe imagini binare pt diminuarea regiunilor mici/isolate

Ce este un filtru Bayer?

R: Matrice de filtre de culoare pt aranjarea filtrelor de culoare RGB pe o retea patrata de fotosenzori

Ce este raportul semnal zgomot?

$$SNR = \frac{\sigma_s}{\sigma_n}$$

SNR > 20 Little visible noise
SNR ≈ 10 Some noise visible
SNR ≈ 4 Noise clearly visible
SNR ≈ 2 Image severely degraded
SNR ≈ 1 Is there an image?

Ce este histograma?

Având o imagine în niveluri de gri cu nivelul maxim de intensitate L (pentru o imagine cu 8 biți/pixel L=255), histograma nivelurilor de intensitate (gri) se definește ca o funcție h(g) care are ca valoare, numărul de pixeli din imagine (sau dintr-o regiune) care au intensitatea g ∈ [0 ... L] : $h(g) = N_g$ (3.1) N_g - numărul de pixeli din imagine sau din regiunea de interes (ROI) care au intensitatea g.

Fie h histograma unei imagini:

h[i] salveaza nr de pixeli de intensitate => histograma salveaza cantitatea de pixeli de diferite intensitati

2. Scrieti o functie C++ care va realiza dilatarea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator.

```

Scrieti o functie C++ care sa realizeze dilatarea unei imagini binare cu un nucleu
de utilizator.

int dsize = 4;
int dsize = 4;

Mat dilatare(Mat img) {
    Point elem = Point(1);
    Mat nrc = img.clone();
    for (int i = 1; i < nrc.rows - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < nrc.cols - 1; j++) {
            elem = Point(i, j);
            if (img.at<uchar>(i, j) == 0) {
                for (int l = 0; l < 8; l++) {
                    int x = elem.x + dsize;
                    int y = elem.y + dsize;
                    nrc.at<uchar>(x, y) = 0;
                }
            }
        }
    }
    return nrc;
}

```


2

200.2017 R3

Scrieti o functie C++ care va realiza dilatarea unei imagini cu un nucleu specificat de utilizator.

```
Mat dilatare (Mat img) {
    Mat dil = img.clone();
    for (int i = 0; i < img.rows; i++) {
        for (int j = 0; j < img.cols; j++) {
            if (img.at<uchar>(i, j) == 0) {
                for (int k = 0; k < dimensiune; k++) {
                    img dil.at<uchar>(i + dir[k][0], j + dir[k][1]) = 0;
                }
            }
        }
    }
    return dil;
}
```

3. Scrieti o functie C++ care va primi ca parametru o imagine color si o culoare specificata prin component R G B, Functia trebuie sa genereze o imagine binara, unde pixelii cu val diferita de 0 vor indica pixelii din fiecare componenta de culoare.

3 7.06.2017 R3

Scriti o functie C++ care va primi ca parametru o imagine color, i , o culoare specificată prin component R, G, B . Functia trebuie să genereze o imagine binară unde pixelii cu valoare diferită de zero vor indica pixelii din imaginea originală care nu diferă față de culoarea specificată cu mai mult decât valoarea derivatei standard pt. fiecare componentă de culoare.

* derivata standard

```
Mat img;
int n = img.rows * img.cols;
float avarage = 0;
for (int i = 0; i < img.rows; i++) {
    for (int j = 0; j < img.cols; j++) {
        avarage += img.at<uchar>(i, j);
    }
}
avarage /= n;
float intensity = avarage;
float deviation = 0, x;
for (int i = 0; i < img.rows; i++) {
    for (int j = 0; j < img.cols; j++) {
        x = pow (img.at<uchar>(i, j) - intensity, 2);
        deviation += x;
    }
}
deviation /= n;
deviation = sqrt (deviation);
```

// pentru a face derivata pt fiecare componenta de culoare poti merge inapoi la inceput

4. Se da o imagine de etichete in format uchar. Obiectele sunt de tip sageata, orientate in sus jos, stanga si dreapta. Sa se scrie o functie C++ care va determina cate obiecte de fiecare tip exista.

Subiect 2017 R4

Ce reprezinta etichetarea?

Reprezinta atribuirea unei etichete pixelilor obiect. Se det un pixel obiect, i se atribuie o eticheta lui si vecinilor si se continua la vecinii vecinilor. Cand aceasta procedura se termina, obiectul e complet etichetat.

R: identificarea subgrafurilor conexe

H din HIS

R: Modificarea nuantei

$$H = \begin{cases} \Phi, & G \geq B \\ 2\pi - \Phi, & G < B \end{cases}$$

Modelul pinhole

R: • Apertura (diafragma) sunt approximate cu un punct (centrul de proiectie) – pentru fiecare punct din scenă va trece o singură rază • Fiecare punct din scenă este focalizat • Model teoretic pentru aproximarea camerelor reale

Modelul perspectiva al camerei. Apertura aproximata cu un pct (centrul de proiectie) - fiecare punct din scena va trece o singura raza. Fiecare pct din scena e focalizat. Model teoretic pentru aproximarea camerelor reale

1.4 binarizare cu histereza

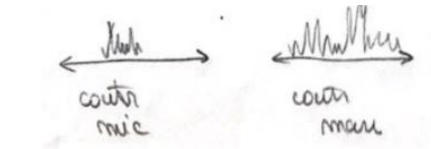
R: Unirea punctelor de muchie de pe un contur (defragmentarea conturului)

- 1) se folosesc 2 praguri $tetaL$ si $tetaH$, si se aplica urm schema de binarizare:
 - fiecare pct cu magnitudinea peste $tetaH$ se eticheteaza ca pct de muchie tare
 - fiecare pct cu magnitudinea sub $tetaL$ se eticheteaza ca pct non muchie
 - fiecare pct cu magnitudinea intre $tetaL$ si $tetaH$ se eticheteaza ca pct de muchie slaba

2) se aplica algoritm similar celui de etichetare, pt maxarea/maparea pct de muchie slaba daca sunt conexe cu pcte tari si eliminam pct de muchie slaba, daca sunt conexe cu non puncte

Cum se modifica contrastul intr-o imagine?

Depinde de deviatia standard. Daca histograma se intinde pe un spatiu mai mare de intensitati => contrast mare, altfel e mic.



Ce efect are reglarea timpului de expunere asupra imaginii

Timpul de expunere este timpul in care elementele fotosensibile convertesc si aculemeaza energie luminoasa

Luminozitatea imaginii e d.p cu timpul de expunere

Daca se fotografiaza o scena in miscare, expunerea lunga va avea ca rezultat o imag neclara.

Daca scena e luminoasa, o expunere lunga duce la saturatie.

Cum se calculeaza amplitudinea pt transformata fourier?

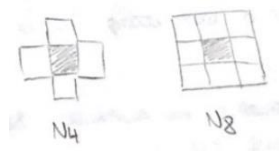
Cum se calculeaza matricea de proiectie?

Combina parametri intrinseci si extrinseci

$$P = A * [Rwc \mid Twc]$$

Diferenta dintre vecinatatea de 4 si de 8?

Doi pixeli sunt în vecinătate de 4 dacă au o latură comună. - Doi pixeli sunt în vecinătate de 8 dacă au cel puțin un colț comun



Probleme :

2) sa aplici eroziune pe o imagine binara cu nucleu definit de utilizator

2 7.06.2017 R4

Scrieti o functie C++ care va realiza eroziunea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator.

```
Mat eroziune(Mat img) {  
    Mat dt = img.clone();  
    for (int i = 0; i < img.rows; i++) {  
        for (int j = 0; j < img.cols; j++) {  
            if (img.at<uchar>(i,j) == 0) {  
                ok = true;  
                for (int k = 0; k < M2; k++) {  
                    if (img.at<uchar>(i,j) != img.at<uchar>  
                        (i + dir[k][0], j + dir[k][1])) {  
                        ok = false;  
                    }  
                }  
                if (ok == true) {  
                    dt.at<uchar>(i,j) = 0;  
                }  
                else {  
                    dt.at<uchar>(i,j) = 255;  
                }  
            }  
        }  
    }  
    return dt;  
}
```

3) se dadea o imagine si o masca . Trebuia sa cresti de 3 ori contrastul in zonele in care masca avea valori nenule

3 07.06.2017 R4

Scrie o functie C++ care va primi ca parametru o imagine de nimele si si o imagine linara pe post de masca. Functia va tripla contrastul pentru regiunile din regiunile din imaginea grayscale care corespund pozitiei valorilor nenule din masca lasand restul imaginii nemodificat.

```
Mat triplare(Mat img, Mat masca) {
    int hist[256];
    for(int i=0; i<256; i++) hist[i]=0;
    for(int i=0; i<img.rows; i++) {
        for(int j=0; j<img.cols; j++) {
            hist[img.at<uchar>(i,j)]++;
        }
    }

    int ghuMax=0;
    int ghuMin=256;
    int gOutMax, gOutMin;

    for(int i=0; i<img.rows; i++) {
        for(int j=0; j<img.cols; j++) {
            if (img.at<uchar>(i,j) > ghuMax) {
                ghuMax = img.at<uchar>(i,j);
            }
            if (img.at<uchar>(i,j) < ghuMin) {
                ghuMin = img.at<uchar>(i,j);
            }
        }
    }

    gOutMax = 3 * ghuMax;
    gOutMin = ghuMin / 3;

    Mat rrc(img.rows, img.cols, CV_8UC1);
    for(int i=0; i<img.rows; i++) {
        for(int j=0; j<img.cols; j++) {
            if (masca.at<uchar>(i,j) != 1) {
                rrc.at<uchar>(i,j) =
                    gOutMin + (img.at<uchar>(i,j) - ghuMin) *
                    (gOutMax - gOutMin) / (ghuMax - ghuMin);
            }
        }
    }

    return rrc;
}
```


4) sa numeri cate triunghiuri , dreptunghiuri si elipse sunt intro imagine

Subiect 2017 restanta

Cate dimensiuni are spatiu de culoare?

Care este ideea principala a metodei region growing?

Cum se calculeaza matricea de proiectie a unei camera?

Ce nr se obtine prin insumarea elementelor unui nucleu de convolutie Gaussian?

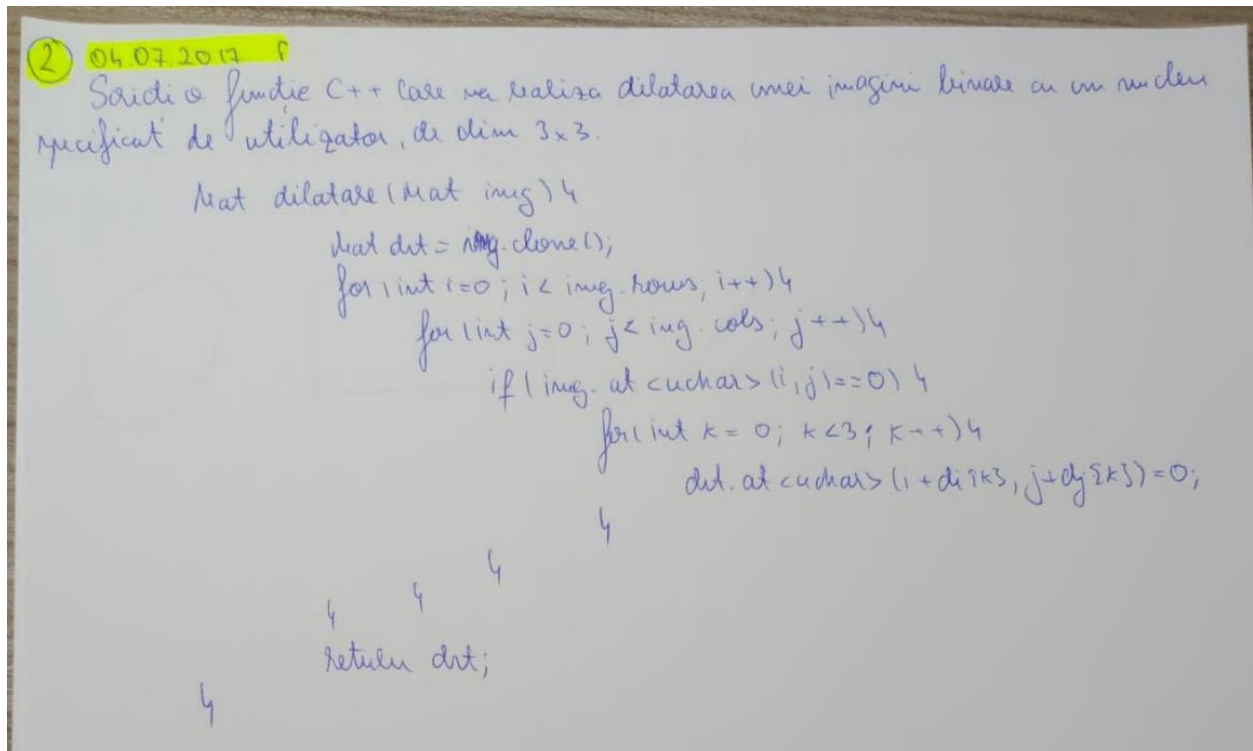
Dati ex de nucleu de convolutie pt calculul derivatei orizontale?

Ce este disparitatea zero?

Dati ex de filtru digital neliniar.

Definiti operatia morfologica deschidere.

2. Scrieti o functie C++ care va realiza dilatarea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator, de dim 3x3.



3. Scrieti o functie C++ care va primi ca parametru 2 imagini cu nivele de gri. Prima imagine are dim 640x480 pixeli, iar a doua dim de 16x16 pixeli. Presupunand ca a doua imagine reprezinta un obiect care se regaseste in prima imagine, functia va returna pozitia (i,j) unde se face aceasta potrivire.

3

4.07.2014

Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametri două imagini cu mărime de 640x480 pixeli, iar o doua are dim. 16x16 pixeli. Presupunând că a doua imagine reprezintă un obiect care se regăsește în prima imagine, funcția va returna poziția (i, j) unde se face această potrivire.

```
void graficasa (Mat img, Mat miniimg) {
```

```
    for (int i = 0; i < 640 - 16; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 480 - 16; j++) {
```

```
            int ok = 0;
```

```
            for (int k = 0; k < 16; k++) {
```

```
                for (int l = 0; l < 16; l++) {
```

```
                    if (img.at<uchar>(i+k, j+l) !=  
                        miniimg.at<uchar>(k, l)) {
```

```
                        ok = 1;
```

```
                }  
            }  
        }  
    }
```

```
    if (ok == 0) {
```

```
        printf("%d %d", i, j);
```

```
    }
```

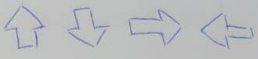
```
}
```

```
}
```

4. Se da o imagine de etichete in format uchar. Imaginea contine mai multe tipuri de obiecte, de diferite forme, iar doua obiecte de acelasi tip sunt identice ca forma si arie. Sa se scrie o functie care va determina cate tipuri de obiecte sunt in imagine.

4 7.06.2017 R3

Se dă o imagine de etichete, în format orton. Obiectele sunt de tip dreptunghi, orientate în sus, jos, stânga, dreapta. Să se scrie o funcție C++ care să det. câte obiecte de fiecare tip există.

presupunem că avem următoarele forme: 

- parcurgem rețeaua de etichete și pentru fiecare etichetă găsim forma și obiectul corespunzător pentru care calculăm centrul de masă:

~~for (int i=0; i<rec.rows; i++)~~

for (int i=0; i<rec.rows; i++)

for (int j=0; j<rec.cols; j++)

if (rec.at<uchar>(i,j) == eticheta[i])

arie++;

c=c+1;

x=x+j;

4

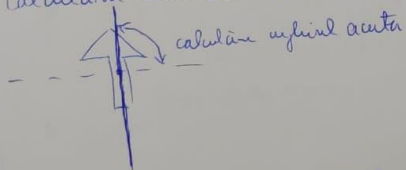
4

4

c = c / arie;

x = x / arie;

// calculăm aria de orientare



și în funcție de acest unghi clasificăm

Sub 2017 restanta toamna

Convolutia unei imagini grayscale cu un nucleu specificat de utilizator de dim 3x3.

2. 4.09.2017

Scrie o functie C++ care sa realizeze convolutia unei imagini grayscale cu un nucleu specificat de utilizator, de dimensiune 3x3.

```
Mat applyConv(Mat img, int filter[3][3]) {
    int height = img.rows;
    int width = img.cols;
    int w = 3;
    int divide = 0;
    int count;

    Mat dst = img.clone();
    for(int i = 0; i < w; i++) {
        for(int j = 0; j < w; j++) {
            divide += filter[i][j];
        }
    }

    for(int i = w/2; i < height - w/2; i++) {
        for(int j = w/2; j < width - w/2; j++) {
            count = 0;
            for(int x = 0; x < w; x++) {
                for(int y = 0; y < w; y++) {
                    count += img.at<uchar>(i + x - w/2, j + y - w/2) *
                        filter[x][y];
                }
            }
            count = count / divide;
            dst.at<uchar>(i, j) = count;
        }
    }

    return dst;
}
```

Alte Intrebari

Cate inmultiri se fac la convolutia unei imagini 300x200 cu un filtru 5x5?

R: $40 * 30 = 2400$? Sau $296 * 196 * 25$

Ce semnifica H din HSI?

R: Reprezinta distanta culorii curente fara de centrul

Cate dim are un spatiu de culoare?

3

Ce nr se obtine prin insumarea unui nucleu de convol gaussian?

1 2 1

2 4 2

1 2 1 $\Rightarrow 16$

Ex de nucleu de convolutie pt calculul deviatiei orizont:

Sobel pe x, Sobel pe y

Ce marime indica contrastul unei imagini?

Deviatia standard a niv de intens

Deschiderea?

Eroziune + dilatare

Dilatarea cu un nucleu specific de utilizator:

```
Mat dilatara (Mat z me)
{
    Mat dst = me.clone();
    for (int i=0; i < me.rows; i++)
        for (int j=0; j < me.cols; j++)
            if (me.at<uchar>(i,j) == 0)
                for (k=0; k < 8; k++)
                    dst.at<uchar>(i+di[k], j+dj[k]) = 0;
}
return dst;
```

$di[8] = \{-1, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1\}$
 $dj[8] = \{-1, 0, 1, -1, 1, -1, 0, 1\}$
 $di[4] = \{-1, 0, 0, 1\}$
 $dj[4] = \{0, -1, 1, 0\}$

Eroziune

```
Mat eroziune (Mat z me)
{
    Mat dst = me.clone();
    for rows
        for cols
            if (me.at<uchar>(i,j) == 0)
                {
                    ok = true;
                    for (int k=0; k < 8; k++)
                        if (me.at<uchar>(i,j) != me.at<uchar>(i+di[k], j+dj[k]))
                            ok = false;
                    if (ok == true)
                        dst.at<uchar>(i,j) = 0;
                    else
                        dst.at<uchar>(i,j) = 255;
                }
}
return dst;
```

Etichetarea folosind BFS

```

void skeletonize()
{
    Mat src = imread(path, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
    Mat labels = Mat_<uchar>(src.size(), CV_8UC1);
    int label = 0;
    std::queue<Point2i> q;
    for (rows)
        for (cols)
            if (src.at<uchar>(i, j) == 0 &&
                labels.at<uchar>(i, j) == 0)
            {
                labels++;
                q.push(Point2i(i, j));
                while (q.empty() != true)
                {
                    Point2i g = q.pop();
                    for (k = g.x - 1; k = g.x + 1; k++)
                        for (l = g.y - 1; l = g.y + 1; l++)
                            if (src.at(k, l) == 0 &&
                                labels.at(k, l) == 0)
                            {
                                labels.at(k, l) = label;
                                q.push(Point2i(k, l));
                            }
                }
                label++;
            }
}

```

Umplere de goluri:

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c$$

Se permite să la un punct care nu e în interior

Imag la inițială are un pt punct negru

de fiecare dată când se face o dilatare, se face și o invers cu complementul ei a

Iterația până când lungul ei x rămâne același după iterație

void umplea()

```

{
    ok = 0;
    Mat mc = imread(path, 0);
    ok = false;
    for (rows, ok == true)
        for (cols, ok == true)

```

Mat aux = Mat(mc.size(), 0)

Mat aux2 =

```

        if (mc.at(i, j) == 0)

```

```

            {
                ok = true;

```

```

                aux.at(i, j) = 0;
            }

```

```

Mat comp = complement(A);
do

```

```

{
    aux2 = dilatare(aux);

```

```

    for (aux2.rows)

```

```

        for (aux2.cols)

```

```

            if (aux2.at == 0) and (comp == 0)

```

```

                dest.at == 0;

```

```

            if (egal(dest, aux2)) ok++;

```

```

            dest.copyTo(aux2);

```

```

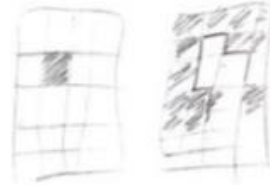
        }

```

```

    while (ok == 0);
}

```



Urmare contur

1. Se caută în imagine primul pixel p_0 (pixel de start)
se alege o variabilă care reprezintă direcția: dir

$$p_0 \begin{cases} N_h: dir = 0 \\ N_g: dir = 7 \end{cases}$$

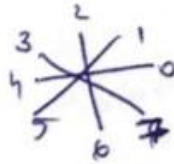
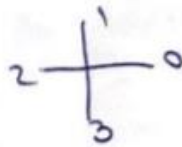
2. Căutăm punctul următor în direcția a punctului curent,
în sens aceluiași:

$$N_h: (-dir + 3) \bmod 4$$

$$N_g: (dir + 7) \bmod 8, \text{ dacă } dir \text{ par} \\ (dir + 6) \bmod 8, \text{ dacă } dir \text{ impar}$$

Primul pixel găsit de $\perp$, este următorul

3. Ne opriam când $p_m = p_1$ și $p_{m-1} = p_0$



Extragere componente conexe

La fel ca la umplerea golurilor, cu diferența: NA

$$x_k = (x_{k-1} \oplus 15) \cap A$$

Egalizarea histogramei pe o img grayscale

① egalizarea histogramei pe o img. grayscale

- permite distrib. uniformă a pixelilor în pîgia de gri
- se calc. histogr sau FDP
- se calc. FDP cu forma unui rect de 256 elem

calc. $h(g)$
 calc. FDP (funct. de distrib. a probab): $p(g) = h(g) / M$

for ($i: 0-255$)
 $p(i) = h(i) / M;$

calc. FDP

for (noua)

for (vechi)

if $p = 0;$

for ($k = 0; k < m(i,j); k++$)

if $p = p + p(k);$

if

$dist(i,j) = 255 * p;$

Filtre in domeniu spatial

• Filtre trece mes: Laplace $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

trece-mes $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

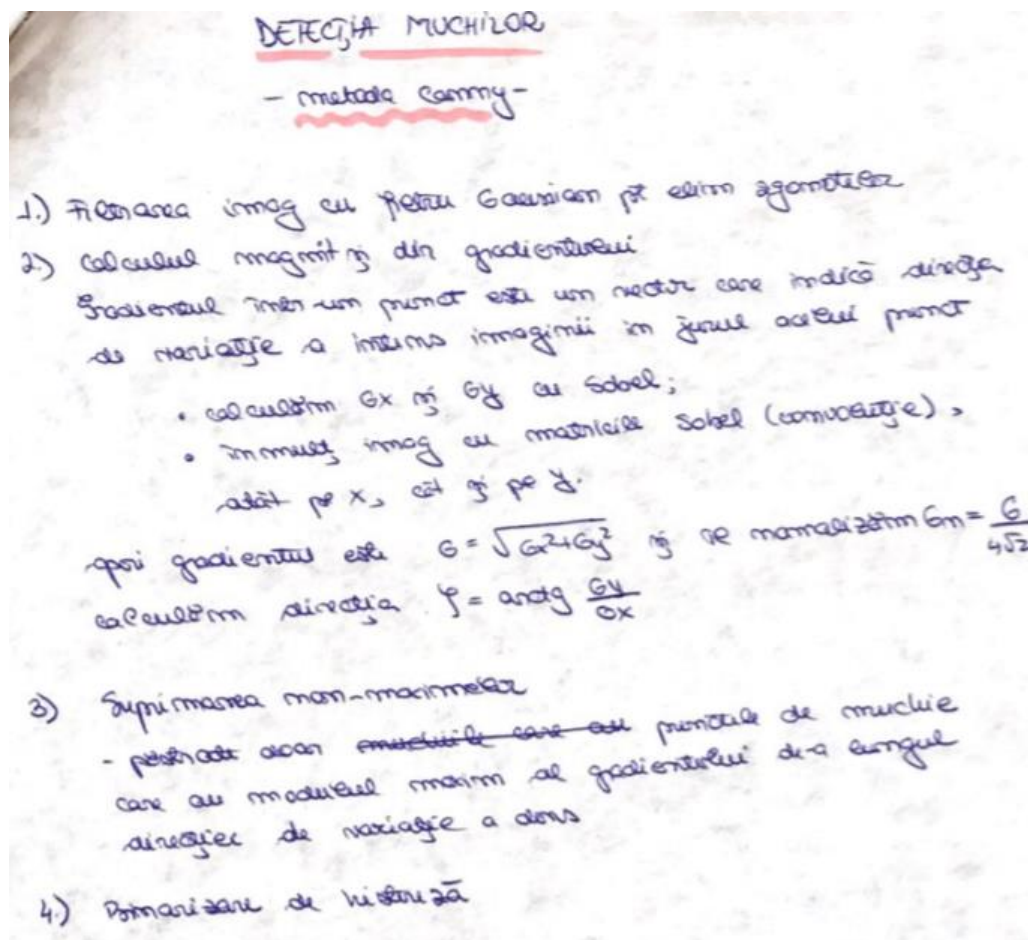
• Filtre trece jos: filtre media
 aritm $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

filtru Gaussian $\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

• Filtre Sobel: vertical: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

horizontal: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ +2 & 0 & -2 \\ +1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Detectia muchilor



Alte probleme:

site cu procesarea imaginilor: <http://www.dai.ed.ac.uk/HIPR2/wksheets.htm>

Problema 1

Se da o imagine în care obiectele au o gamă de culori apropiate, iar fondul este de culoare mult diferită. Imaginea este reală (fondul are o gamă de culori restrânsă, la fel și obiectele). Se cere perimetrul obiectelor și scheletul fiecăruia.

Rezolvare:

1. Se face o binarizare cu prag adaptiv (ca și-n carte). $T_0 = I_{\max} + I_{\min} / 2$.

2. Se alege o culoare de fond . Sa zicem culoarea alb.
3. Se face etichetare folosind algoritmul de determinare a componentelor conexe prin dilatare.
4. Se foloseste Inner boundary tracing pe fiecare din obiectele etichetate. si se numara pixelii prin care se trece determinandu-se astfel perimetrul.
5. Se foloseste algoritmul de la skeleton, prin eroziuni succesive cu un structuring element in forma de cruce de dimensiune 3/3. Eroziunile se fac pe intreaga imagine, deasemenea si reuniunile. Ideea este ca in urma reuniunilor se vor obtine o serie de skeletoane pe care le vom identifica folosind faptul ca ele sunt etichetate.

Problema 2

Se dau 2 imagini obtinute printr-un sistem stereo. In ambele imagini apar zone omogene de culoare care nu se intretaie. Aceste zone corespund unor corpuri. Sa se determine coordonatele 3D ale corpurilor (se cer coordonatele 3D ale muchiilor corpurilor). Sistemul stereo se considera unul canonic.

Rezolvare:

Ar fi bine sa se faca desenul cu sistemul stereo din curs si sa se expuna formulele aferente.

1. Detectarea muchiilor cu detector Canny.
2. Pentru fiecare punct de pe muchii dintr-o imagine:
 - 2.1. Se cauta punctul corespunzator in cealalta imagine. Tehnica folosita este urmatoarea. Se ia o matrice de 3/3 sau 5/5 cu centrul in punctul curent. Se ia o alta matrice in a doua imagine a carei centru se plimba pe linia de aceeasi coordonata Y ca si coordonata Y a punctului din prima imagine (asta pentru ca avem sistem canonic, altfel ar trebui sa plimbam centrul pe linia epipolara ce trece prin epipol si care se determina prin niste formule pe care profesorul nu ni le-a dat). Se face suma diferentelor absolute. Se ia

acel punct pentru care suma diferentelor absolute este minima.

2.2. Astfel avem $UR(\text{right}), VR(\text{right}), UL(\text{left}), VL(\text{left}), VR=VL \Rightarrow d = |UR-UL| \Rightarrow Z = f \cdot b / d$,

unde f si b se stiu (vezi curs). Avem formulele $XR = fx \cdot UR / Z, YR = fy \cdot VR / Z, XL = fx \cdot UL / Z,$

$YL = fy \cdot VL / Z$, unde $fx = f / dpx, fy = f / dpy$, dpx, dpy cunoscute $\Rightarrow (XR, YR, Z) (XL, YL, Z)$ 2 coordonate

pentru punctul curent. Se va lua un punct aflat pe linia dintre ele (ex: mijlocul

$((XL+XR)/2, (YR+YL)/2, Z)$).

Problema 3

Dandu-se o imagine cu zone omogene, se cere sa se determine SNR si apoi sa se detecteze ce fel de zgomot avem in imagine.

Rezolvare:

Prima parte:

Bogdan Dumitriu

1. Se face histograma pe o zona omogena care se presupune ca este selectata de utilizator.

Ideea mea (partea asta vine ca si completare la ceea ce a facut Bogdan Dumitriu) :

2. In mod normal ar trebui sa se afle valoarea X a semnalului din culoarea omogena

(semnalul = imaginea fara zgomot). Asta s-ar putea face folosind formula $\langle f \rangle = \langle s \rangle + \langle n \rangle = \langle s \rangle$,

fiindca se considera zgomot de medie 0 (0 mean Gaussian). << ATENTIE: O medie a

intensitatilor nu poate deveni 0 asa ca cine stie despre ce medie este vorba. >>

Asadar se calculeaza MEDIA pe histograma si valoarea obtinuta este valoarea X .

3. Acum vom deplasa hitograma de la punctul 1 la stanga cu X pentru a obtine histograma

zgomotului (asta fiindca avem modelul zgomotului aditiv $f = s + n \Rightarrow n = f - s$) sau mai clar,

scadem X din intensitatea fiecarui pixel al imaginii omogene si apoi refacem histograma.

Bogdan Dumitriu

4. Se calculeaza σ_N din histograma noua.
5. Se face histograma intregii imagini din care se calculeaza σ_F .
6. Se aplica formula $SNR = \sqrt{\sigma_F^2 / \sigma_N^2 - 1}$.

Partea a doua:

Bogdan Dumitriu

1. Se face histograma pe o zona omogena care se presupune ca este selectata de utilizator.

Ideea mea (partea asta vine ca si completare la ceea ce a facut Bogdan Dumitriu) :

2. In mod normal ar trebui sa se afle valoarea X a semnalului din culoarea omogena (semnalul= imaginea fara zgomot). Asta s-ar putea face folosind formula $\langle f \rangle = \langle s \rangle + \langle n \rangle = \langle s \rangle$, fiindca se considera zgomot de medie 0 (0 mean Gaussian). << ATENTIE: O medie a intensitatilor nu poate deveni 0 asa ca cine stie despre ce medie este vorba. >>

Asadar se calculeaza MEDIA pe histograma si valoarea obtinuta este valoarea X .

3. Acum vom deplasa hitograma de la punctul 1 la stanga cu X pentru a obtine histograma zgomotului (asta fiindca avem modelul zgomotului aditiv $f = s + n \Rightarrow n = f - s$) sau mai clar, scadem X din intensitatea fiecarui pixel al imaginii omogene si apoi refacem histograma.

Bogdan Dumitriu

4. Se normalizeaza histograma in raport cu numarul de pixeli (sau suma valorilor histogramei), se fac modificari de domeniu pe axa OX astfel incat sa o aducem la reprezentarea zgomotelor date in curs $\Rightarrow$ PDF-ul zgomotului nostru.

5. Compararea cu PDF-ul zgomotelor standard se face folosind suma diferentelor absolute pe masura ce parcurgem cele 2 PDF-uri. Zgomotul rezultat este cel pentru care obtinem suma minima a diferentelor absolute.

5. Scrieti o secventa de cod C/C++ care sa realizeze operatia

$D=P*G*S$ unde P este operatorul Perwitt pentru derivata orizontala, G este nucleul Gauss 3X3 iar S este imaginea sursa.

```
int g[3][3]={1,2,1},{2,4,2},{1,2,1}};
```

```
int p[3][3]={1,1,1},{0,0,0},{-1,-1,-1}};
```

```
for(int i=1;i<dwHeight-1;i++){
    for(int j=1;j<dwWidth-1;j++){
        int a=0;
        for(int p=0;p<3;p++){
            for(int q=0;q<3;q++){
                a=a+g[p][q]*lpSrc[(i+p-1)*w+j+q-1];
            }
        }
        temp[i*w+j]=a/16.0;
    }
}
```

```
for(int i=1;i<dwHeight-1;i++){
    for(int j=1;j<dwWidth-1;j++){
        int a=0;
        for(int p=0;p<3;p++){
            for(int q=0;q<3;q++){
                a=a+p[p][q]*temp[(i+p-1)*w+j+q-1];
            }
        }
        lpDst[i*w+j]=a;
    }
}
```